

SDM18和STM32单片机通信

SDM18和STM32单片机通信

- 0. SDM18简介
- 1. 实验准备
- 2. 实验接线
- 3.实验步骤
- 4.实验结果
- 5.SDM18的一些重要参数与默认值讲解

0. SDM18简介

- YDLIDAR SDM18 激光雷达是的一款高性能单点激光雷达（以下简称：SDM18）。本产品基于飞行时间测距原理，并配以相关光学、电学、算法设计，实现高精度激光距离测量，并输出高帧率的点云数据。
- 产品特性
 - 测距频率高，内部高采样率结合滤波算法，数据具有较高稳定性
 - 探测距离远，可达 18 米远
 - 重量轻，约 1.35g
 - 激光功率满足 FDA Class I 安全标准

1. 实验准备

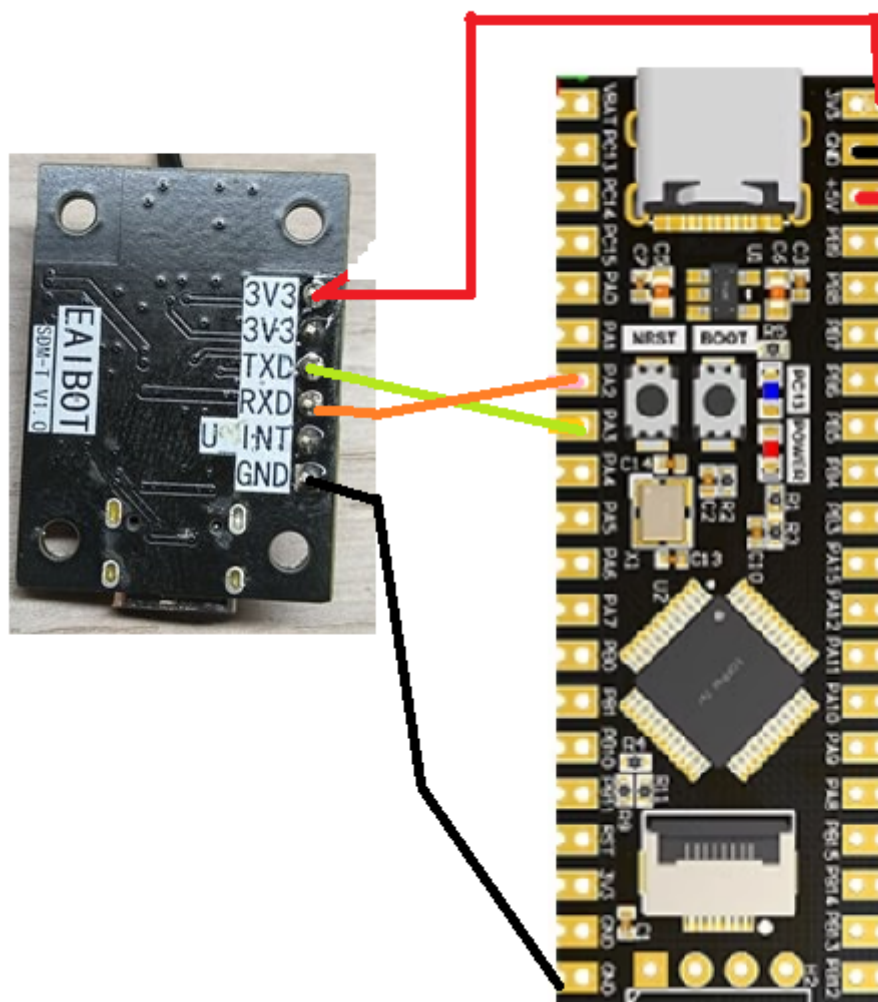
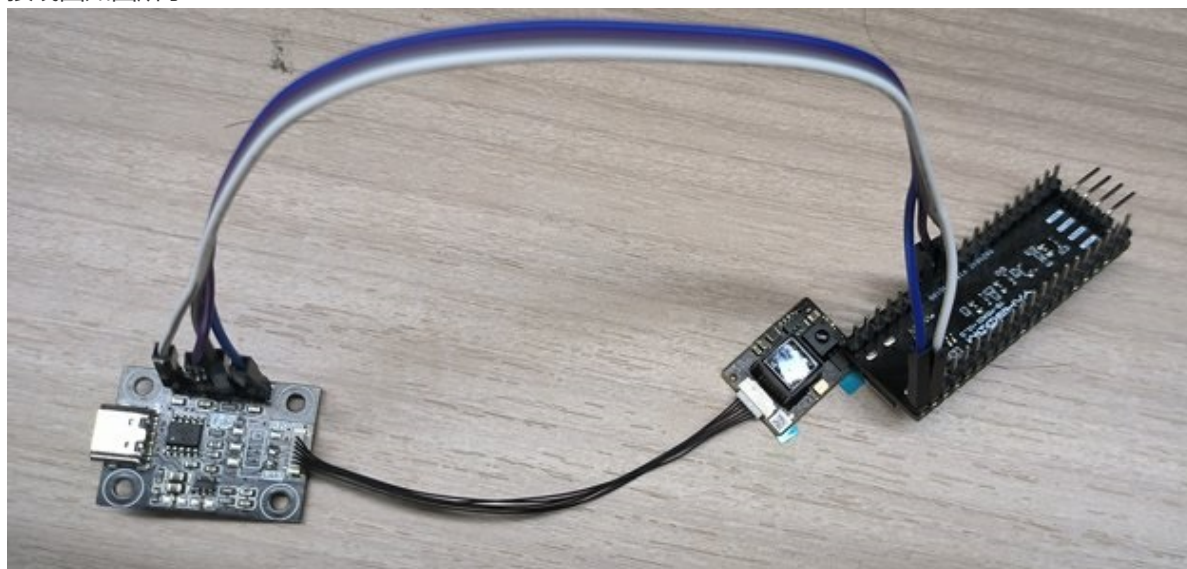
- SDM18激光测距模块
- stm32F1系列 本教程实验的是STM32F103C8T6

2. 实验接线

STM32	SDM18
PA3	TX
PA2	RX
GND	GND
3.3V	3.3V

注意：串口转接板需要自己焊接排针，默认出厂是不带排针的，此实验需要给转接板焊接排针

接线图如图所示



STM32	usb转ttl模块(没有需要自行购买)
RX	TX
TX	RX
GND	GND
5V	5V
usart1 作用:和电脑进行通信 - 输出接收雷达的测距距离，信号强度，波特率为115200	
STM32的PA9接usb转ttl模块的RXD	
STM32的PA10接usb转ttl模块的TXD	
STM32的GND接usb转ttl模块的GND	
vcc可以不接	

3.实验步骤

- 1. 把例程提供的程序下载到stm32上
- 2. 打开串口助手，设置好波特率为115200

4.实验结果

把线接好后，正常通信的情况下，串口助手是能打印出得到的测距信息，结果如图所示



- dis:距离 mm为单位
- strength:强度

5.SDM18的一些重要参数与默认值讲解

1. SDM18接口如图所示:

SDM18 对外物理接口端子为 WF08006，实现系统供电和数据通信功能。

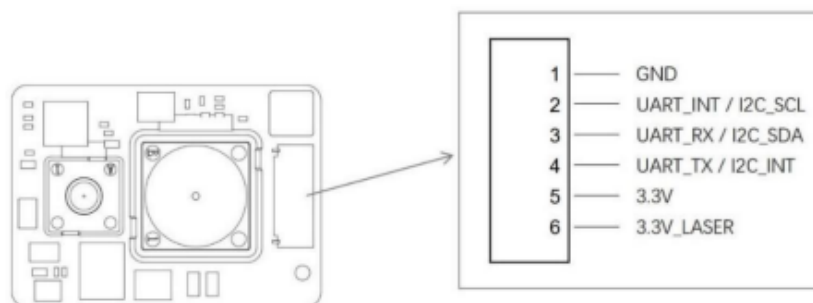


图 2 YDLIDAR SDM18 物理接口

2. 串口默认配置

SDM18默认的波特率为921600

接口	最小值	典型值	最大值	单位	备注
UART	9600	921600	921600	bps	信号电平 3.3V， 8 位数据位，1 位停止位， 无校验

3. 基于串口的重要协议命令(都是16进制的形式发送)
SDM18上电的默认模式是空闲模式，如果要进行测距要先开始测距的命令

- 开始测距：A5 03 20 01 00 00 00 02 6E
- 停止测距：A5 03 20 02 00 00 00 46 6E
- 接收测距的协议解析

包头	设备号	设备类型	命令类型	预留位	数据长度	数据段	校验码
1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	2 Bytes	N Bytes	2 Bytes

- **包头**：SDM18 的报文包头标志为 0xA5；
- **设备号**：SDM18 的报文设备号标志为 0x03；
- **设备类型**：根据下位机评估板的类型而定，为 0x20；
- **命令类型**：系统命令码，见表 1；
- **预留位**：预留状态位，以留后续使用；
- **数据长度**：表示的是应答数据的长度；
- **数据段**：不同系统命令下的应答内容，反馈不同的数据内容，其数据格式也不同；
- **校验码**：除去校验码以外，所有数据的 CRC16 校验结果。

包头	设备号	设备类型	命令类型	预留位	数据长度	数据段	校验码
0xA5	0x03	0x20	0x01	0x00	0x00 0E		CRC16

设应答内容为：A5 03 20 01 00 00 0E FF FF FF FF FF FF F6 06 42 00 74 26 01 00 0B 44，数据长度 = 0x00 0E，即数据段字节数为 14；则数据段为 FF FF FF FF FF FF F6 06 42 00 74 26 01 00，其内容满足以下数据结构：

字节偏移	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

■ 距离值 ■ 强度值 ■ 预留位

F6 06：距离值为 0x06F6 = 1782mm

74 26：强度值为 0x2674 = 9844

4. 校验码的计算
该校验码是才用了CRC-16-modelbus的计算方式，把除了校验位以外的字节都进行计算
下图是这**开始测距**这条命令的校验位计算结果

输入内容

A5 03 20 01 00 00 00

内容格式

Hex

算法选择

CRC-16-MODBU

计算

清空

多项式公式

x16+x15+x2+1

宽度位数

16

多项式POLY(HEX)

8005

初始值INIT(HEX)

FFFF

结果异或值XOROUT(HEX)

0000

数据反转

输入反转(REFIN) ☒

输出反转(REFOUT) ☒

计算结果(HEX)

026E

计算结果(HEX)

00000010 04404440

其它协议不再讲解，有兴趣的去看SDM18开发手册

